

Symbolem – oznaczone będą ćwiczenia do samodzielnego wykonania, bez omawiania na zajęciach (chyba że na życzenie studentów). Wszystkie działania są (domyślnie) binarne. G oznacza zazwyczaj grupę.

Teoria: Działanie w zbiorze: definicja, własności działań (łączność, przemienność, rozdzielność, element neutralny). Struktura algebraiczna, izomorfizm i homomorfizm struktur. Epi-, mono-, izo-, endo- i automorfizm. Podstruktura. Generowanie podstruktury. Indukowanie struktury (działania, transport działania). Grupa i grupa abelowa: definicja, podstawowe własności, notacja mnożykowa i addytywna. Rząd grupy. Podgrupa: definicja, podstawowe własności, charakterystyka podgrupy jako podstruktury.

1. – Załóżmy, że $F : (A, \circ) \rightarrow (B, *)$ jest homomorfizmem struktur. Udowodnić, że $F[A]$ jest podstrukturą struktury B .
2. – Załóżmy, że $\emptyset \neq X \subseteq A$, gdzie $A = (A, \circ)$ jest strukturą algebraiczną. Udowodnić, że $\langle X \rangle$ jest najmniejszą podstrukturą struktury A zawierającą X .
3. Udowodnić uwagę 1.6. Podać wzór na indukowane działanie $*$.
4. – $F : \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_4$ określone jest przez: $F(0) = 1, F(1) = 3, F(2) = 0, F(3) = 2$. Podać tabelkę działania $*$ indukowanego w zbiorze $\mathbb{Z}_4$ przez F i $+$.
5. Załóżmy, że $\circ$ jest działaniem łącznym w skończonym zbiorze A . Udowodnić, że istnieje $a \in A$ takie, że $a \circ a = a$.
6. $*$ W zbiorze A określone jest działanie $*$ takie, że dla dowolnych $a, b \in A$ mamy

$$(a * b) * b = a \text{ oraz } b * (b * a) = a.$$

Udowodnić, że:

- (a) $(b * a) * b = a, b * (a * b) = a$.
- (b) $*$ jest przemienne.

7. W zbiorze G określone jest działanie $\circ$. Stwierdzić, czy jest to działanie grupowe.
 - (a) $G = R^* = R \setminus \{0\}, x \circ y = xy$, gdy $x > 0$, oraz $x \circ y = x/y$, gdy $x < 0$.
 - (b) $G = \mathbb{Z}, x \circ y = x + y$, gdy x jest parzyste, oraz $x \circ y = x - y$, gdy x jest nieparzyste.
8. – Udowodnić, że w grupie G dla każdego elementu istnieje jedyny element doń odwrotny.
9. Udowodnić uwagę 1.10.
10. (a)– Podać przykład grupy $G = (G, \cdot)$ i jej podstruktury H , która nie jest podgrupą grupy G .
(b) Udowodnić uwagę 1.12(2).

11. Niech $g \in G$. Określamy funkcje $l_g, r_g : G \rightarrow G$ (lewe i prawe przesunięcie o g):
 $l_g(x) = gx$, $r_g(x) = xg$. Udowodnić, że funkcje te są bijekcjami.
12. Udowodnić, że $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot_p)$ jest grupą, gdzie $\mathbb{Z}_p^* = \{1, \dots, p-1\}$, a p jest liczbą pierwszą.
13. Załóżmy, że $a^2 = e$ dla wszystkich elementów a grupy G . Udowodnić, że G jest abelowa.
14. Wyznaczyć poniższe grupy automorfizmów.
 - (a) $\text{Aut}(\mathbb{N}, +)$ — tu pokazać, że jest to grupa trywialna.
 - (b)* $\text{Aut}(N, \cdot)$ — tu pokazać, że jest ona izomorficzna z grupą $\text{Sym}(\mathbb{N})$ (w szczególności jest mocy continuum).

Program wykładu:

I. Grupy:

1. Podstawowe definicje i przykłady.
2. Działania grup. Twierdzenie Lagrange'a. Lemat Burnside'a z zastosowaniami.
3. Homomorfizmy grup, dzielniki normalne i grupy ilorazowe.
4. Grupy permutacji.
5. Twierdzenia Sylowa. Grupy małych rzędów.
6. Geometryczne przykłady grup.
7. Skończone grupy abelowe.
8. Grupa wolna i prezentacja grupy.

II. Pierścienie:

1. Podstawowe definicje i przykłady.
2. Teoria podzielności w pierścieniach, w tym warunek UFD.
3. Homomorfizmy pierścieni, ideały i pierścienie ilorazowe.
4. Pierścienie ideałów głównych i pierścienie euklidesowe.
5. Dziedziny (całkowitości) i ich ciała ułamków.
6. Jednoznaczność rozkładu w pierścieniach wielomianów.
7. Pierścienie noetherowskie. Twierdzenie Hilberta o bazie.
8. Bazy Groebnera (nieobowiązkowe).

III. Ciała:

1. Podstawowe definicje. Ciała jako pierścienie ilorazowe.
2. Ciała skończone. Kody BCH (nieobowiązkowe).

Książki:

M. Artin, Algebra

S. Lang, Algebra

Vinberg, Kurs algebry

Kostrikin, Wstęp do algebry

Gilbert, Nicholson, Modern algebra with applications

Shafarevich, Basic notions of algebra

Garrett, Abstract Algebra

Białynicki-Birula, Zarys Algebry.

Zaliczenie ćwiczeń: system 3 kolokwiów po 60 minut, na początku zajęć (3x20 pkt) + 15pkt (aktywność). Zaliczenie: minimum 28 pkt, w tym minimum 24 za kolokwia. Kolejne progi na wyższe oceny to: 36, 44, 52, 60.

Mały punkt otrzymuje się za deklarację rozwiązania podpunktu zadania z list 1-12 (bez minusa) lub jako punkt bonusowy. Za błędne rozwiązanie można otrzymać małe punkty ujemne (do -6). Kurs wymiany: 10 małych punktów = 1 pkt za aktywność. Terminy kolokwiów: 4.11, 16.12 i 27.01. Egzamin: pisemny, 150 minut.

Listy zadań będą publikowane w zespole Algebra II, 2025/26 w MS Teams. Tamże, w plikach będą tabelki, gdzie studenci będą deklarować rozwiązania zadań (przy pomocy plusów), podobnie jak na algebrze I w roku 2024/25. Zachęcam do konsultacji i zadawania pytań, zarówno stacjonarnie jak i przez Teams (przez telefon tamże lub wpisując pytanie w kanale w zespole w Teams).